BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9902:2025

ĐÊ SÔNG — YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hydraulic structures — Requirements for river dike design
Công bố theo Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025
Thay thế TCVN 9902:2016 và TCVN 9902:2023

Cơ quan biên soạn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025)
Tình trạng: MỚI NHẤT HIỆN HÀNH (Thay thế hoàn toàn phiên bản cũ 2016/2023)

TCVN 9902:2025 — ĐÊ SÔNG: YÊU CẦU THIẾT KẾ (MỚI NHẤT)

1. PHÂN CẤP ĐÊ SÔNG VÀ TẦN SUẤT LŨ THIẾT KẾ (MỚI NHẤT 2025)

Theo TCVN 9902:2025, đê sông được phân thành 5 cấp kỹ thuật căn cứ vào vùng bảo vệ và tầm quan trọng:

Cấp đê sông	Tần suất lũ thiết kế P (%)	Chiều cao an toàn lưu không a (m)	Phạm vi bảo vệ trọng điểm
Cấp Đặc biệt	P = 0.2 % (Chu kỳ 500 năm)	a ≥ 1.2 m	Thủ đô Hà Nội và các đô thị loại đặc biệt
Cấp I	P = 0.5 % (Chu kỳ 200 năm)	a ≥ 1.0 m	Đô thị loại I, khu công nghiệp kinh tế trọng điểm
Cấp II	P = 1.0 % (Chu kỳ 100 năm)	a ≥ 0.8 m	Thành phố, thị xã, đồng bằng ven sông lớn
Cấp III	P = 2.0 % (Chu kỳ 50 năm)	a ≥ 0.7 m	Khu vực huyện lỵ, bảo vệ dân cư nông thôn
Cấp IV - V	P = 5.0 % (Chu kỳ 20 năm)	a ≥ 0.5 m	Đê bối, đê bao ngăn lũ sớm vùng trũng

2. XÁC ĐỊNH CAO TRÌNH ĐỈNH ĐÊ SÔNG VÀ CHỐNG THẤM

Cao trình đỉnh đê sông tính toán theo công thức: $Z_{đê} = H_{lũ(P\%)} + \Delta h_{gió} + a$

Yêu cầu kiểm soát đường bão hòa thấm, ngăn xói ngầm nền đê cát bằng tường hào bentonite hoặc bấc thấm chân đê.